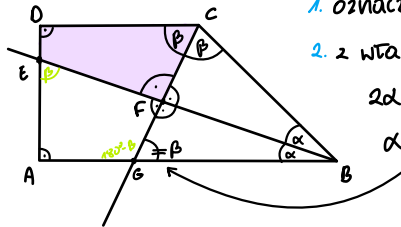


Dany jest trapez prostokątny $ABCD$ o podstawach AB i CD oraz wysokości AD . Dwusieczna kąta ABC przecina ramię AD w punkcie E oraz dwusieczną kąta BCD w punkcie F . Wykaż, że w czworokącie $CDEF$ sumy miar przeciwległych kątów są sobie równe.

① tworzymy rysunek poglądowy



1. oznaczamy kąty przy dwusiecznych

2. z własności kątów w trapezie:

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \text{więc dwusieczne są pod b.}$$

② teraz możemy się zająć kątami w 4-kącie $AGFE$

$180^\circ - \beta \rightarrow$ kąt przyległy do β

$\beta \rightarrow$ z sumy miar kątów w 4-kącie

$$(360^\circ - (90^\circ + 90^\circ + 180^\circ - \beta))$$

③ w 4-kącie $CDEF$ został ostatni kąt - przyległy do β

$$\text{mamy zatem: } 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$180^\circ - \beta + \beta = 180^\circ$$

c.k.d.